



Nacionalni centar
za vanjsko vrednovanje
obrazovanja

Identifikacijska
naljepnica

PAŽLJIVO NALIJEPI

INF

INFORMATIKA

INF D-S027

INF.27.HR.R.K1.20



18335



12



Informatika

Prazna stranica

INF D-S027



99



OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih.

Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnik.

Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vrećici.

Ispit traje **100** minuta.

Ispred svake skupine zadataka je uputa za rješavanje. Pozorno je pročitajte.

Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.

Pišite čitko. Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova.

Ako pogriješite u pisanju, pogreške stavite u zagrade, precrtajte ih i stavite skraćeni potpis.

Možete upotrebljavati priložene pomoćne tablice.

Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 20 stranica, od toga 3 prazne.

Ako ste pogriješili u pisanju odgovora, ispravite ovako:

a) zadatak zatvorenoga tipa

Ispravno

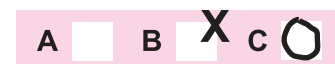


Ispravak pogrešnog unosa



Prepisan točan odgovor

Neispravno



Skraćeni potpis

b) zadatak otvorenoga tipa

~~(Marko Marulić)~~

Precrtan netočan odgovor u zagradama

Petar Preradović

Točan odgovor

L

Skraćeni potpis

INF D-S027



99

Informatika

I. Zadatci višestrukoga izbora

U sljedećim zadatcima od više ponuđenih odgovora samo je **jedan** točan.

Za pomoć pri rješavanju ovih zadataka možete pisati po stranicama ove ispitne knjižice.

Točne odgovore morate označiti znakom X na listu za odgovore.

Svaki točan odgovor donosi 1 bod.

1. Koju od navedenih skupina programa čine samo operacijski sustavi?

- A. *Linux, Android, iOS*
- B. *Mozilla Firefox, MS Office, iOS*
- C. *MS Office, Android, MS Windows 8.1*
- D. *Linux, MS Windows 8.1, Mozilla Firefox*

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

2. Koju funkciju ima ikona  u programu za obradu teksta *MS Word*?

- A. označavanje teksta markerom
- B. promjena boje označenoga teksta
- C. prenošenje oblikovanja s označenoga teksta
- D. uklanjanje postojećega oblikovanja s označenoga teksta

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

3. Licencom su određena prava i obveze korisnika programa prema vlasniku programa. Koje su značajke *freeware* programa?

- A. Besplatni su za upotrebu određeno vremensko razdoblje, ali su samo dijelom funkcionalni.
- B. Besplatni su za upotrebu određeno vremensko razdoblje i omogućuju uvid u programski kod.
- C. Trajno su besplatni za upotrebu bez uvida u programski kod.
- D. Trajno su besplatni za upotrebu, ali su samo dijelom funkcionalni.

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

4. Danas se datoteke vrlo često pohranjuju i u računalnome oblaku. Koju od navedenih skupina čine nazivi prostora u računalnome oblaku, tj. servisu?

- A. *Skype, Dropbox, iCloud*
- B. *Google Drive, Skype, Viber*
- C. *MS OneDrive, Viber, iCloud*
- D. *Google Drive, MS OneDrive, Dropbox*

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

INF D-S027



01

Informatika

5. U programu za proračunske tablice *MS Excel* zadan je dio tablice kao na slici. U ćeliji **C1** upisana je neka formula i pritisnuta je tipka **[Enter]**. Što je uzrokovalo pojavu znakova **####** u ćeliji **C1**?

	A	B	C
1	323,342	454,234	#####

- A. Ispred formule nije stavljen znak „=”.
B. Upisana je pogrešna matematička formula.
C. Ćelija nije dovoljno široka za prikaz rezultata.
D. Rezultat operacije je izvan intervala definiranih brojeva.

A. ☐
B. ☐
C. ☐
D. ☐

6. U programu za proračunske tablice *MS Excel* u ćelijama **A1** do **A15** upisane su zaključne ocjene nekoga učenika iz 15 predmeta. Kojom se od navedenih formula izračunava ukupan broj ocjena odličan (5) za toga učenika?

- A. =COUNT (A1:A15; 5)
B. =COUNTIF (A1:A15; 5)
C. =SUM (A1:A15; 5)
D. =SUMIF (A1:A15; 5)

A. ☐
B. ☐
C. ☐
D. ☐

7. Koja je uloga upravljačke jedinice u centralnome procesoru?

- A. generiranje takta
B. obrađivanje podataka
C. izvođenje aritmetičkih operacija
D. upravljanje izvođenjem instrukcija

A. ☐
B. ☐
C. ☐
D. ☐

8. Čemu je jednaka negacija disjunkcije?

- A. disjunkciji negacija
B. konjunkciji negacija
C. negaciji konjunkcije
D. konjunkciji disjunkcija

A. ☐
B. ☐
C. ☐
D. ☐

INF D-S027



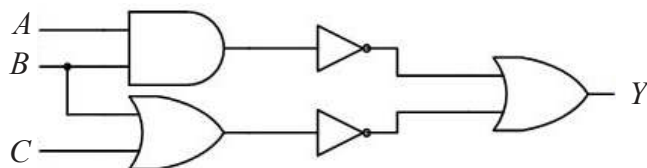
01

Informatika

9. Koji je rezultat zbrajanja binarnih brojeva 11101011 i 1110001? A. 1011100 B. 100011001 C. 111001101 D. 101011100	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
10. Kako glasi broj 1110,0111₂ zapisan u oktalnome brojevnom sustavu? A. 14,7 B. 16,31 C. 16,34 D. 70,07	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
11. Ako neki podatak može poprimiti jednu od 128 različitih vrijednosti, koliko je minimalno bitova potrebno za zapis toga podatka? A. 7 B. 8 C. 128 D. 1024	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
12. Koliki je zbroj najveće i najmanje cjelobrojne dekadске vrijednosti brojeva koji se mogu zapisati u 8-bitovnome registru računala ako je poznato da su brojevi zapisani metodom dvojnoga komplementa? A. -1 B. 0 C. 1 D. 256	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
13. Kako će izgledati logički izraz $\overline{\overline{A \cdot B} + \overline{A + B}}$ nakon pojednostavljenja? A. 1 B. B C. $\overline{B}$ D. $\overline{A} + B$	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
INF D-S027  01	

Informatika

14. Koja je logička jednadžba sklopa prikazanoga na slici?



A. $\overline{A+B} \cdot \overline{B \cdot C}$

B. $\overline{A+B+B \cdot C}$

C. $\overline{A \cdot B+B+C}$

D. $\overline{A \cdot B \cdot B+C}$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

15. Koji logički izraz odgovara sljedećoj tablici istinitosti?

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

A. $Y = (A+B+C) \cdot (A+\overline{B}+C) \cdot (A+\overline{B}+\overline{C})$

B. $Y = (\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}) \cdot (\overline{A}+B+\overline{C}) \cdot (\overline{A}+B+C)$

C. $Y = A \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$

D. $Y = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B \cdot C$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

INF D-S027



01

Informatika

16. Koja programska naredba u pseudojeziku može zamijeniti sljedeći matematički izraz?

$$y = \sqrt{a^2 + b^4} + c$$

- A. `y := sqrt(sqr(a) + sqr(sqr(b))) + c;`
- B. `y := sqr(sqrt(a) + sqrt(sqrt(b))) + c;`
- C. `y := sqrt(sqr(a) + sqr(sqr(b)) + c);`
- D. `y := sqr(sqr(a) + sqr(sqrt(b) + c));`

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

17. Koji će od sljedećih logičkih izraza biti istinit **samo** za $a = 7$?

- A. $a > 0 \text{ ILI } a < 10 \text{ ILI } a \bmod 5 = 2 \text{ I } a \bmod 2 = 1$
- B. $a > 0 \text{ I } a < 10 \text{ I } a \bmod 5 = 2 \text{ I } a \bmod 2 = 1$
- C. $a > 0 \text{ I } a < 10 \text{ ILI } a \bmod 7 = 0$
- D. $a > 0 \text{ ILI } a < 10 \text{ I } a \bmod 7 = 0$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

18. Što će ispisati sljedeći dio programa nakon izvođenja?

```
a := 3;  
a := sqr(a) * a;  
a := a mod 5;  
ako je a > 2 onda  
    izlaz(3 * a)  
inače  
    izlaz(4 * a);
```

- A. 6
- B. 8
- C. 9
- D. 12

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

INF D-S027



01

Informatika

19. U kojemu će se od sljedećih programskih isječaka petlja izvesti točno 10 puta?

- A. `k := 0;`
`dok je k < 10 činiti`
`k := k + 2;`
- B. `k := 0;`
`dok je k < 20 činiti`
`k := k + 2;`
- C. `k := 1;`
`dok je k <= 10 činiti`
`k := k + 2;`
- D. `k := 2;`
`dok je k < 20 činiti`
`k := k + 2;`

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

20. Koju je naredbu potrebno upisati na crtu u sljedećemu dijelu programa da bi nakon njegova izvođenja u varijabli `s` bio zapisan zbroj znamenaka broja `n`?

```
ulaz(n);  
s := 0;  
dok je n > 0 činiti  
{  
    s := s + n mod 10;  
    _____  
}
```

- A. `s := s + 1;`
- B. `s := s + n;`
- C. `n := n mod 10;`
- D. `n := n div 10;`

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

INF D-S027



01

Informatika

II. Zadatci kratkoga odgovora i dopunjavanja

U sljedećim zadacima trebate odgovoriti kratkim odgovorom (jednom riječju, dvjema riječima ili brojem) ili dopuniti tablicu.

Za pomoć pri rješavanju ovih zadataka možete pisati po stranicama ove ispitne knjižice.

Odgovore upišite **samo** na predviđeno mjesto u ovoj ispitnoj knjižici.

Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

- 21.** Pošiljatelj želi svojim prijateljima poslati čestitku elektroničkom poštom. S obzirom da zna da se njegovi prijatelji međusobno ne poznaju te ne znaju adrese ostalih primatelja poruke, pošiljatelj ne želi kršiti pravo na privatnost svojih prijatelja. U koje polje pošiljatelj treba upisati adrese primatelja kako primatelji međusobno ne bi vidjeli adrese ostalih primatelja?

Rješenje: _____

0

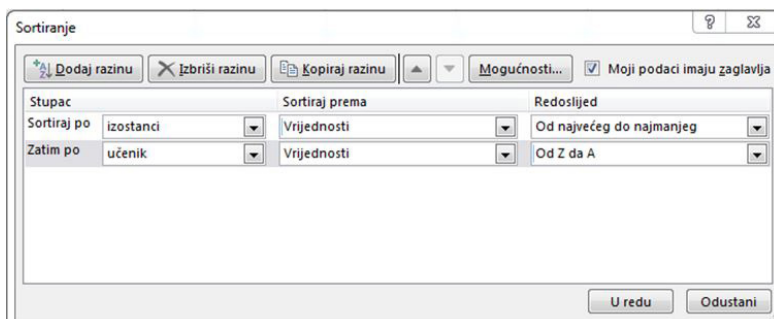
1

bod

- 22.** U programu za proračunske tablice *MS Excel* zadana je sljedeća tablica.

	A	B	C
1	učenik	ocjena	izostanci
2	Slavko	4	25
3	Dora	5	37
4	Darko	4	5
5	Mirka	3	37
6	Robert	3	5
7	Ivona	3	14

Što će pisati u ćeliji **A2** ako se primijeni redanje (sortiranje) na cijelu tablicu korištenjem postavka kao na slici?



Rješenje: _____

0

1

bod

INF D-S027



02

Informatika

23. Koji je binarni zapis dekadskoga broja 12,625? Rješenje: _____	0 ☐ 1 ☐ bod	
24. Koliko se puta pojavljuje niz znamenaka „101” u broju FBCA₁₆ kada je zapisan u binarnome brojevnom sustavu? Rješenje: _____	0 ☐ 1 ☐ bod	
25. Zadan je logički izraz $(A \cdot B + \overline{C}) \cdot (\overline{A \cdot B} + C) + A \cdot \overline{C}$. Kako glasi pojednostavljeni zadani logički izraz ako se upotrebljava najmanji mogući broj osnovnih operacija NE, I i ILI? Rješenje: _____		0 ☐ 1 ☐ bod
26. Svaka stranica knjige ima 64 retka teksta, a svaki redak ima točno 64 znaka. Koliko će prostora zauzeti 256 takvih stranica u megabajtima ako se za zapis teksta upotrebljava prošireni ASCII kod? Rješenje: _____	0 ☐ 1 ☐ bod	
INF D-S027  02		

Informatika

27. Koja je najveća dekadaska vrijednost koja se može zapisati u 10-bitovni registar ako se cijeli broj zapisuje metodom dvojnoga komplementa? Rješenje: _____	0 ☐ 1 ☐ bod
28. IEEE 754 standard jednostruke preciznosti, kojim se računalo koristi za zapis realnoga broja, sastoji se od predznaka, karakteristike i mantise. Za koji prirodan broj treba umanjiti karakteristiku da bi se dobio eksponent? Rješenje: _____	0 ☐ 1 ☐ bod
29. Koja je vrijednost izraza $(a + b) / 2 = \text{sqr}(a * b) \text{ ILI } b = 1 \text{ I } a = 1$ ako su zadane vrijednosti varijabla $a = 3$ i $b = 1$?	
Rješenje: _____	0 ☐ 1 ☐ bod
30. Koja će biti vrijednost varijable x nakon izvođenja sljedeće naredbe? $x := \text{sqr}(15 \text{ div } 7 \text{ mod } 3) + 15 \text{ mod } 7 \text{ div } 3;$ Rješenje: _____	0 ☐ 1 ☐ bod
INF D-S027  02	

Informatika

31. Što će ispisati sljedeći dio programa ako je $a = 153$?

```
x := a mod 10;  
y := a div 10 mod 10;  
z := a div 100;  
ako je sqr(x) * x + sqr(y) * y + sqr(z) * z > a onda  
    izlaz('veće')  
inače ako je sqr(x) * x + sqr(y) * y + sqr(z) * z < a onda  
    izlaz('manje')  
inače  
    izlaz('jednako');
```

Rješenje: _____

0

☐

1

☐

bod

32. Što će ispisati sljedeći dio programa ako se za n učitava vrijednost **2538**?

```
ulaz(n);  
k := 0;  
dok je n > 0 činiti  
{  
    ako je n mod 2 <> 0 onda  
        k := k + n mod 10;  
    n := n div 10;  
}  
izlaz(k);
```

Rješenje: _____

0

☐

1

☐

bod

INF D-S027



02

Informatika

33. Što će ispisati sljedeći dio programa?

```
t := 0;  
za i := 200 do 300 činiti  
{  
    n := i;  
    k := n mod 10;  
    dok je n > 9 činiti  
        n := n div 10;  
    ako je k = n onda  
        t := t + 1;  
}  
izlaz(t);
```

Rješenje: _____

0

1

bod

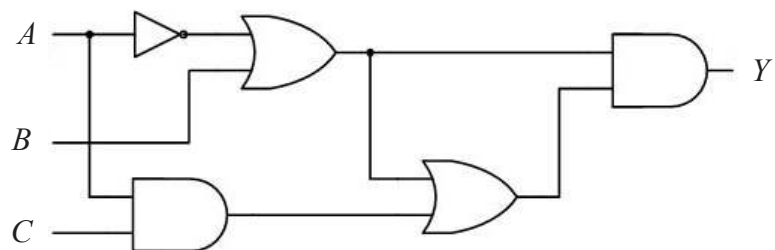
INF D-S027



02

Informatika

34. Dopunite tablicu istinitosti za sklop prikazan na slici.



<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

0

☐

1

☐

bod

INF D-S027



02

III. Zadatci produženoga odgovora

U sljedećim zadacima trebate napisati program u pseudojeziku.
Svaku liniju koda napišite na jednu crtu pazeći na redoslijed.
Pišite čitko. Nečitki kodovi bodovat će se s nula (0) bodova.
Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

- 35.** Marija se tijekom ljeta zaposlila u restoranu gdje priprema sendviče. U jedan sendvič osim peciva stavljaju se 4 kriške šunke i 3 kriške sira. Mariju je dočekalo **M** kriška šunke i **N** kriška sira i zanima ju koliko će najviše sendviča uspjeti napraviti od postojećih sastojaka. Napišite program u pseudojeziku koji će učitati prirodan broj **M** (broj kriška šunke) i prirodan broj **N** (broj kriška sira), a ispisat će najveći mogući broj sendviča koji se mogu napraviti od postojećih sastojaka.
Napomena: Pretpostavite da ima dovoljno peciva.

Primjer ulaza

Ulaz	Izlaz	Objašnjenje
53 60	13	Šunke ima za 13 sendviča, a sira ima za 20 sendviča. Dakle, moguće je napraviti ukupno 13 sendviča s obama sastojcima.









Informatika

Prazna stranica

INF D-S027



99





Informatika

Prazna stranica

INF D-S027



99

